

[뉴스](#) [비디오](#) [라디오](#) [다운로드](#)[국내](#) [북한](#) [세계](#) [건강·과학](#) [문화](#)

시간당 100mm 극한 호우, 이제 일상이 되나



기상청 기상기후사진전/김주형

짧은 시간 동안 강한 비가 내리는 강우 형태가 최근 몇 년간 반복적으로 나타나고 있다

이선욱

BBC 코리아

2024년 7월 20일

읽는 시간: 5 분

"시간당 100mm의 호우는 정말 흔하지 않은데, 거의 매년 오고 있어요."

기후학자 포스텍 민승기 교수의 눈에도 거의 매년 반복되는 시간당 100mm의 폭우는 심상치 않다.

지난 17일 오전 의정부 신곡동엔 시간당 103mm의 비가, 파주시엔 시간당 101mm의 비가 내렸다. 앞선 10일 군산 어청도엔 기상 관측 이래 최대인 시간당 145.5mm의 비가 내렸다.

확률적으로는 수십 년에서 수백 년에 한 번 내려야 할 비가 이처럼 반복되면서 한반도의 강우 양상이 바뀐 것 아니냐는 관측이 나온다.

올해 200년에 한 번, 재작년엔 500년에 한 번 올 비 내려



NEWS1

| 17일 오전에 내린 비로 수도권과 충남에 많은 지역이 침수 피해를 입었다

이번주 전국을 덮친 집중 호우의 직접적인 원인은 저기압이다.

기상청은 서해에서 유입된 저기압이 장마전선과 만나 많은 비를 뿌렸다고 밝혔다.

공주대 대기과학과 장은철 교수 역시 이번 호우의 원인을 "중국, 몽골 지역에서 발생한 저기압"이라며, 이 저기압이 이번에 "매우 작고 강하게 발달해 북태평양 고기압과 부딪혀 많은 비를

뿌렸다"고 분석했다.

그는 특히 "거대한 저기압 끝쪽으로 튀어나온 약 20~300km 정도의 중규모 저기압이 있는데, 이 저기압이 장마전선과 만나 17~18일 사이 수도권과 충청에 많은 비를 뿌렸다"고 설명했다.

TOP 뉴스



6.3 지방선거 실시간 개표 현황



6.3 지방선거, 서울과 부산 북구 등 주요 격전지 개표 결과는?



6.3 지방선거: 평균 7장의 투표 용지 어떻게 투표하나



초유의 투표용지 부족 사태... 미국은 어떻게 됐나?

장 교수는 그러면서 "이런 저기압이 최근 집중호우에 큰 영향을 미치고 있다"면서, 그 결과 "총량은 비슷해도 짧은 시간에 확 내리고 끝나버리는 강우 형태가 꾸준히 늘어왔다"고 덧붙였다.

장 교수의 말처럼 짧은 기간에 많은 비를 뿌리는 강우 경향이 이제는 여름철 강우의 일반적인 패턴이 되고 있다.

이틀 연속 폭우에 피해 속출...갈수록 강해지는 집중호우 대비 안전수칙은

2024년 7월 18일



세계 최고 '스폰지' 도시의 홍수 대처법

2022년 8월 27일



폭염에 폭우 동시에...기후변화에 끓는 지구



2023년 8월 1일



| 2022년 8월 서울 강남 지역엔 시간당 141mm의 기록적인 폭우가 내렸다

기상청 우진규 통보관은 "군산 지역에 내린 시간 당 145.5mm라는 강수량은 이 지역 통계를 기준으로 하면 200년에 한 번 올 수 있는 정도의 양"이라고 전했다.

이어 지난 2022년 8월 서울 강남 지역을 잠기게 한 폭우의 시간당 최대 강수량인 141mm은, "서울 지역을 기준으로 했을 때 500년에 한 번 내릴 수 있는 양"이라고 덧붙였다.

수백년에 한 번 올까말까 한 비가 2년 동안 두 번이 내린 셈이다.

기상청은 지난해부터 '호우', '집중호우' 등과 대비되는 '극한 호우'라는 용어를 쓰기 시작했다. '극한 호우'란 1시간 누적 강수량이 50mm 이상, 3시간 누적 강수량 90mm 이상인 기준을 동시에 충족하거나 1시간 누적 강수량이 72mm 이상인 경우를 이른다.

과연 그 원인은 뭘까.

극한 호우가 일상이 된 원인은?

극한 호우가 왜 잦아졌냐는 질문에 대한 학계의 대답은 '아직 모른다'이다.

장 교수는 "현재의 관측 수준으로는 상공에서 대기가 정확히 어떤 구조를 가지고 있는지 입체적으로 파악하기가 쉽지 않다"며 "위낙에 다양한 변수가 있어 원인 규명이 쉽지 않다"고 답했다.

그러면서도 "해수면 온도 상승이 원인 중 하나일 거라고는 보고 있다"고 말한다.

"서해안은 온난화 속도가 전 지구 해역 중에서도 굉장히 빠른 쪽에 들어가요. 직접적으로 단정짓기는 어렵지만, 분명히 영향을 줬을 거라고 생각은 하고 있어요."

국립수산과학원에 따르면 서해의 표층 수온은 지난 1968년부터 2022년까지 약 1.19도가 올랐다. 같은 기간 전 지구 평균 표층 수온이 약 0.52상승한 데 비해 두 배 넘게 오른 셈이다.

포스텍 환경공학부 민승기 교수는 "시간당 100mm의 호우는 정말 흔하지 않은 건데, 거의 매년 이런 호우가 내린다는 건 우연 같지는 않다"며, "온난화가 대기 순환 패턴도 건드리고 있는 건 아닌가 의심을 하고 있다"고 밝혔다.

미국의 권위적인 기후 관련 학술지 '저널 오브 클라이미트'의 편집위원인 민 교수는 최근의 극한 호우는 "단순히 온도가 올라가서 수증기가 늘어난 걸로 설명이 안 되는 수준"이라고 한다.

그는 "일반적으로 지구 평균 온도가 1도가 올라가면 대기 중 수증기의 양은 평균 7%가 증가한다는 걸 기반으로 계산을 한다"면서, "그러나 현재는 그런 식의 계산을 벗어난 정도로 강우 형태가 크게 변했다"고 분석했다.

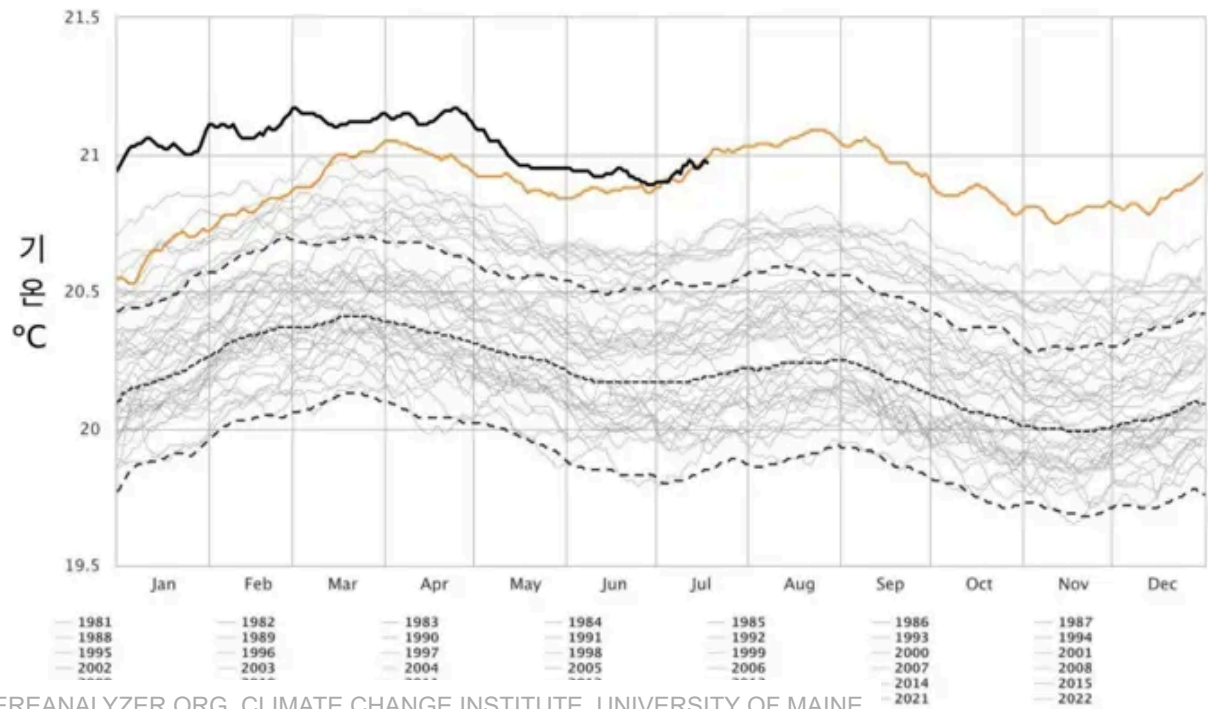
"3~4년 전만 해도 이렇게 시간당 100mm씩 내리는 비는 잘 없었는데, 그 사이에 전지구 온도가 3~4도가 올라간 건 아니잖아요."

미래를 미리 경험하고 있다?

민 교수는 "먼 미래가 되면 기상현상이 어떻게 변화할지를 예측했는데, 비슷한 일들이 지금 생기고 있으니까 학계에서도 뭘 놓치고 있었는지를 고민하는 상태"라고 말한다.

그러면서 "저희가 놓치고 있었던 배경 중 하나를 최근 몇 년간 비정상적으로 뜨거워진 바다라고 보고 있다"고 밝혔다.

일간 세계 평균 해수면 온도



맨 위 검정색 선이 2024년, 노란색 선이 2023년 세계 평균 해수면 온도다

지난해부터 강하게 영향을 미친 엘니뇨로 인해 전지구 평균 해수면 온도는 지난해 3월부터 역대 최고치를 계속해서 갱신해오다 이번 달에 들어서야 처음으로 전년도보다 낮아졌다.

민 교수는 "뜨겁게 유지된 바다가 역할을 하면서 조금 먼 미래의 상태가 온 것으로 보인다"며, 앞으로 기후변화가 지금처럼 진행됐을 때 "지금과 같이 짧은 시간 동안 많은 비가 내리는 경향이 더 강해질 수 있다"고 우려했다.

'극한 호우' 대비는 돼있나

시간당 100mm 이상의 비가 일상이 되면 수해를 대비하는 기준 자체도 높아져야 한다는 목소리가 나온다.

지난 3월 행안전부는 도시지역 소하천 설계 기준을 기존 100년 빈도의 홍수에서, 200년 빈도의 홍수를 대비할 수준으로 2배 상향했다.

이처럼 변화하는 강우패턴에 대해 각계에서 대책을 마련하고 있지만, 짧은 시간에 많은 비를 퍼붓는 최근의 강우 패턴을 대비하기에는 역부족이란 지적도 나온다.

열린사이버대 소방방재학과의 백승주 교수는 "앞으로는 여태까지 접해보지 않은 기후 상황을 계속 갱신하게 될 것"이라며 "일반적인 설계 기준처럼 최근 몇 년의 발생 빈도를 기준으로 한다는

지 하는 방식은 계속 문제를 일으킬 수밖에 없다"고 말한다.

백 교수는 그러면서 상습 침수 지역에 대해서는 보다 과감하고 높은 기준의 방재 조건을 적용해야 한다고 지적했다.

"선진국들은 기존의 하수 관로로 늘어나는 비를 감당을 못 하니까 지하에 대규모 배수터널과 배수지 등을 건설했다"면서 "한국은 이런 시설이 아직 서울 신월동에 한 곳 뿐"이라고 지적했다.

지난 2022년 서울에 기록적인 폭우가 내린 이후 서울시는 상습 침수 지역에 도심도 빗물터널 6개를 더 짓겠다고 발표한 바 있다. 그러나 현재까지 고금리와 건설경기 불황 등으로 아직 한 곳도 착공을 못 한 상황이다.

관련 토픽

과학 악천후 기후변화 환경

관련 기사 더 보기



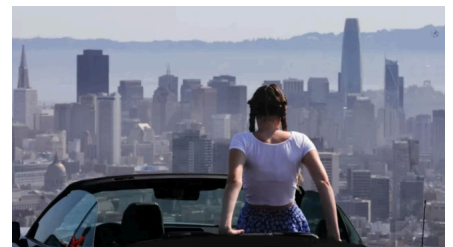
'기후 재앙 마지노선 1.5°C 돌파 가능성 커졌다'

2023년 10월 7일



홍수,가뭄,폭염... 기상 이변의 원인은 기후 변화?

2023년 7월 17일



무려 51도...역대급 폭염 찾아온 미국 서부

2024년 7월 7일

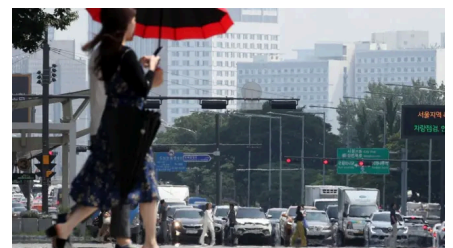


이틀 연속 폭우에 피해 속출...갈수록 강해지는 집중호우 대비 안전수칙은



세계 최고 '스폰지' 도시의 홍수 대처법

2022년 8월 27일



폭염에 폭우 동시에... 기후변화에 고통받는 지구

2023년 8월 1일

2024년 7월 18일

주요 뉴스

6.3 지방선거, 서울과 부산 북구 등 주요 격전지 개표 결과는?

한 시간 전

6.3 지방선거: 출구조사 결과 본 시민들의 반응은?

4시간 전

6.3 지방선거: 역대 최대 투표율... '투표 용지 부족' 사태에 정치권 반발

8시간 전

이 시간 이슈



6.3 지방선거 실시간 개표 현황

33분 전



'공약 보고 뽑았는데... 지키겠죠?' 지방선거 사전투표소를 찾은 사람들

2026년 5월 29일



'칠십 평생 이런 선거 처음 봄니데이'...논란의 부산 북구갑을 가다

2026년 5월 27일



6.3 지방선거: 평균 7장의 투표 용지 어떻게 투표하나

2026년 6월 3일



6.3 선거 최대 격전지 부산 북구갑...유권자들의 선택은

2026년 5월 22일



'적대국' 한국에서 '백년의 적' 일본 물리치고 우승컵 들어올린 북한 여자 축구

2026년 5월 24일



'유치원 패러디 영상, 웃으며 볼 수 없었어요' 전현직 교사들이 말하는 유치원의 현실

2026년 5월 23일



울면서 만든 음악이 사람들을 살리는 음악이 되기까지

2026년 5월 12일

많이 본 뉴스

1 6.3 지방선거 실시간 개표 현황

6

6.3 지방선거: 역대 최대 투표율...'투표 용지 부족' 사태에 정치권 반발

2 6.3 지방선거, 서울과 부산 북구 등 주요 격전지 개표 결과는?

7

BTS 진도 한 표...사진으로 보는 투표 현장

3 6.3 지방선거: 평균 7장의 투표 용지 어떻게 투표하나

8

포르노를 보는 여성들의 이야기

마지막 업데이트일 2019년 3월 22일

4 초유의 투표용지 부족 사태... 미국은 어떻게 됐나?

9 윤석열 대통령은 왜 갑작스럽게 비상계엄을 선포했을까

마지막 업데이트일 2024년 12월 4일

5 '칠십 평생 이런 선거 처음 보는데이'...논란의 부산 북구갑을 가다

10 지방선거에 드리운 전현직 대통령의 그림자...막판 표심 흔들나

BBC News를 신뢰할 수 있는 이유

이용 약관

쿠키정책

Do not share or sell my info

BBC 소개

고객센터

개인정보취급방침

다른 언어로 보기

© 2026 BBC. BBC는 외부 사이트 및 타사 콘텐츠에 대한 책임을 지지 않습니다 외부 링크에 대한 본사 정책 보기